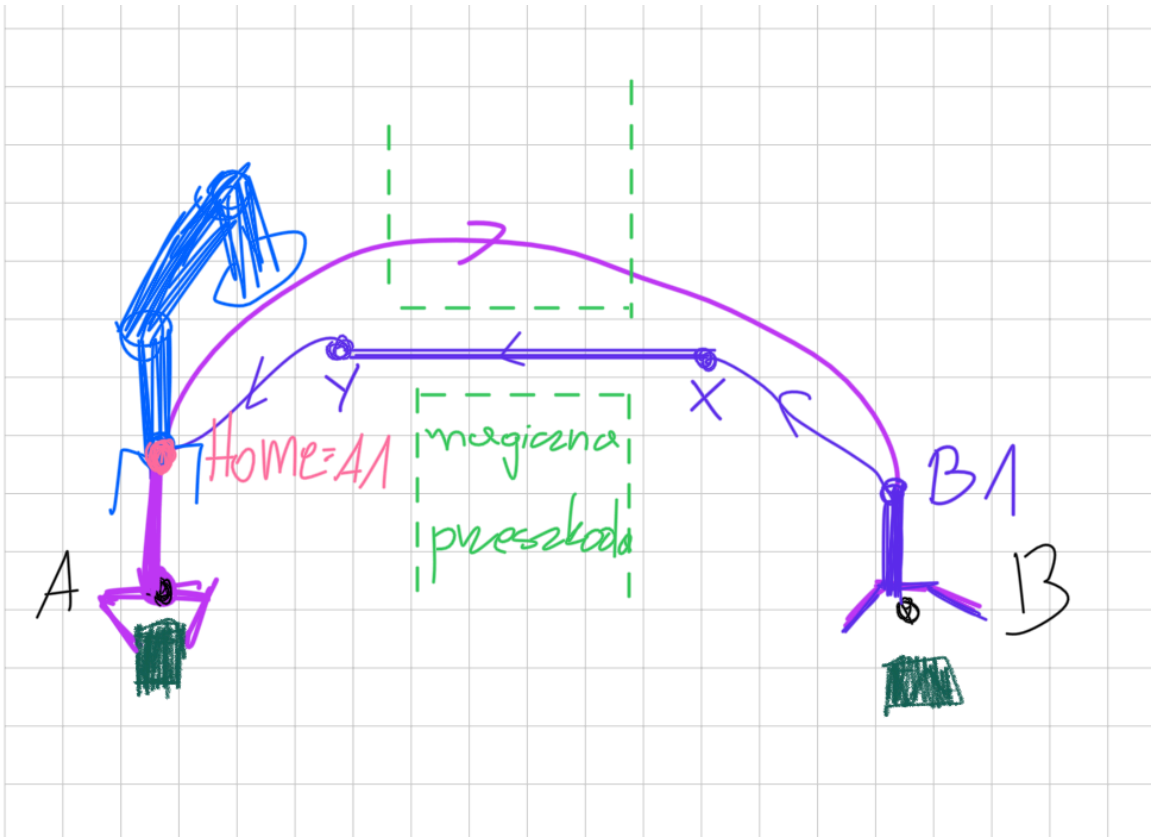
NATALIA ĆWIEK, **167139**

Zadanie: 4- Robot przemysłowy – trajektoria, wariant: 9

START Punkt = HOME = A1 Chwytak_otworz() if(ELEMENT==FALSE) wait(100)	Zaczynamy w Punkcie HOME (ustaliłam go nad punktem A(będzie to A1)), otwieramy chwytak sprawdzamy czy czujnik wykrył element, jeśli nie to czekamy 0,1 s
Punkt = A1 → A(Ruch = LIN V = 10% Dokladnosc = FINE) if(ELEMENT==TRUE) Chwytak_zamknij() else Punkt = HOME && START	Poruszamy się z A1 do punktu A ruch jest LINiowy, bo chcemy precyzyjnie wziąć przedmiot nie uszkadzając go mała prędkość dla większej dokładności ruchu zatrzymuje się dokładnie w punkcie A sprawdzamy czy czujnik na pewno wykrył element, jeśli tak, zamykamy chwytak jeśli nie, zaczynamy program od początku
Punkt = A → A1(Ruch = LIN V = 90% Dokladnosc = CONT)	Wracamy do punktu A1 liniowo, żeby nie zahaczyć o np. taśmociąg prędkość prawie maxymalna dla efektywności nie potrzebujemy zatrzymywać się w punkcie, jedynie przejechać niedaleko niego w celach bezpieczeństwa elementu
Punkt = A1 → B1(Ruch = PTP V= 100% Dokladnosc = CONT)	Przemieszczamy się do Punktu B1 (nad B) ruch Point- to-Point, robot może wykonać optymalny dla siebie ruch, bo nie ma po drodze przeszkód musi być szybki dla wydajności zatrzymywanie się w punkcie jest zbędne, więc porusza się dalej
Punkt = B1 → B(Ruch = LIN V = 20% Dokladnosc = FINE) Chwytak_otworz()	Docieramy do punktu B ruch musi być dokładny, żeby nie uderzyć w np. boki kartonu wolno, żeby nie uszkodzić ale nie za wolno musimy się zatrzymać, żeby odłożyć element
Punkt = B→ B1(Ruch = LIN V = 90% Dokladnosc = CONT)	Wracamy do B1, tak samo jak w przypadku A→A1 uważamy na ramię robota ale efektywnie nie musimy się zatrzymywać
Punkt = B1 → X(Ruch = PTP V= 100% Dokladnosc = CONT	Przemieszczamy się do punktu X, niedaleko przeszkody na razie możemy poruszać się najefektywniej
Punkt = X→ Y(Ruch = LIN V = 60% Dokladnosc = CONT)	Omijamy przeszkodę znajdującą się pomiędzy punktami X i Y przeszkoda ogranicza nas od góry i od dołu, więc poruszamy się pomiędzy nią ruchem liniowym, ale nie zwalniamy za bardzo bo to nie jest aż tak precyzyjny ruch nie musimy się zatrzymywać, więc tego nie robimy
Punkt = Y → HOME=A1(Ruch = PTP V= 100% if(STOP()) Dokladnosc = FINE OFF else Dokladnosc = CONT && START	Wracamy do A1 już nie musimy uważać na przeszkody, więc wybieramy szybki, optymalny dla maszyny ruch jeśli naciśnięto STOP, zatrzymujemy się w HOME i wyłączamy robota jeśli nie to kontynuujemy ruch i powtarzamy pętlę


Y
X
Home=A1
magiczna
przeszkoda
B1
A
B